

綜合：分數 + 小數 + 方程

上學期總複習整合課 · 75 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》5上A冊 單元三（分數）+ 單元四（小數）+ 單元五（簡易方程）

整合範圍：堂7-10（分數運算）+ 堂12-13（小數運算）+ 堂14-15（簡易方程）

核心陷阱：□ T2 運算順序 + T9 分數運算 + T3 方程陷阱 ● **SSPA 跨課題混合**

SSPA 關聯：● **高頻** 呈分試卷一約 20-25% · 跨課題混合題為卷二奪星關鍵

前置知識：異分母分數通分與加減 · 小數四則運算 · 一步/兩步方程解法

本堂目標：① 分數與小數混合計算的統一格式策略 ② 方程中含分數/小數的處理 ③ 跨課題綜合應用

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題 (共 5 題 · 5 分鐘)

#	題目	難度	作答區 (寫出完整計算過程)
1	把 0.75 化為最簡分數。	基礎	
2	把 $\frac{3}{4}$ 化為小數。	基礎	
3	解方程： $x + 2 = 5$ · $x = ?$	基礎	
4	計算： $\frac{1}{2} + 0.5 = ?$ (提示：統一格式)	進階	
5	計算 $\text{LCM}(4, 5, 10) = ?$	進階	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：分數 + 小數混合計算——統一格式策略 SSPA 必考

核心原則：不同形式的數不能直接混合運算！

- ① 策略 A：全部轉分數 — 適合小數為「有限小數且有簡單分數對應」的情況
- ② 策略 B：全部轉小數 — 適合分數分母為 2、4、5、8、10 等 (可直接除盡) 的情況
- ③ 判斷方法：如果分數不能化為有限小數 (如 $\frac{1}{3}$)，必須用策略 A (全部轉分數)
- ④ 統一格式後：按正常分數或小數運算規則計算

❑ 陷阱引爆例題 1 (本堂最重要的示範 — T9 分數小數混算陷阱)

計算： $\frac{1}{2} + 0.25 = ?$

✗ 常見錯誤 (60% 學生)

$$\frac{1}{2} + 0.25 = 1.25/2 ???$$

分數和小數格式不統一就直接加——完全錯！

✓ 正確解法 (策略 A：全轉分數)

$$0.25 = \frac{1}{4} \rightarrow \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = 0.75$$

$$\text{統一為分數：} 0.25 = \frac{1}{4} \rightarrow \text{LCM}(2,4)=4 \rightarrow \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

例題 2 — 策略 B 示範 (全轉小數)

計算： $\frac{3}{5} + 0.2 = ?$

✗ 常見錯誤

$$\frac{3}{5} + 0.2 = \frac{3}{7}$$

胡亂把 0.2 當分母加——毫無道理！

✓ 正確解法 (策略 B：全轉小數)

$$\frac{3}{5} = 0.6 \rightarrow 0.6 + 0.2 = 0.8 = \frac{4}{5}$$

$$\frac{3}{5} = 3 \div 5 = 0.6, \text{ 或者用策略 A: } \frac{3}{5} + \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

例題 3 — 必須用策略 A 的情況 (分數不能化有限小數)

計算： $\frac{1}{3} + 0.5 = ?$

🧠 口訣：「分數小數同一題，統一格式先做好；分數轉唔到有限位，全部轉分數最穩陣」

⚠️ T9 最高頻陷阱：分數與小數混算時不統一格式——直接當成同類數亂加！

⚠️ T2 運算順序陷阱：混合題中有加減乘除時，必須先乘除後加減！

知識點一 同步練習 (寫出統一格式的過程)

#	題目	難度	作答區
例 1	$\frac{1}{4} + 0.5 = ?$	🌱	
例 2	$0.6 + \frac{2}{5} = ?$	🌱	
例 3	$\frac{2}{3} + 0.25 = ?$	🌿	

知識點二：方程中的分數與小數 ● SSPA 必考

處理方程中的分數/小數——兩種策略：

- ① 去分母法：方程兩邊同乘 LCM，消去所有分母 → 變成整數方程
- ② 去小數法：方程兩邊同乘 10、100、1000 → 變成整數方程
- ③ 直接計算法：先計算分數/小數部分，再解方程 (適合簡單情況)
- ④ 關鍵提醒：方程兩邊必須做相同的運算 (等量公理)
- ⑤ 驗根：代入原方程檢查，確保沒有計算錯誤

❑ 陷阱引爆例題 4 (T3 方程陷阱 — 去分母後忘記乘每一項)

解方程： $\frac{x}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$ ，求 x 。

✗ 常見錯誤 (70% 學生)

只乘 $\frac{x}{2} \rightarrow 3x + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$

忘記兩邊每一項都要乘 LCM(2,3,6)=6！

✓ 正確解法

$\times 6 \rightarrow 3x + 2 = 5 \rightarrow 3x = 3 \rightarrow x = 1$

兩邊乘6： $6 \times \frac{x}{2} + 6 \times \frac{1}{3} = 6 \times \frac{5}{6} \rightarrow 3x + 2 = 5 \rightarrow x = 1$

例題 5 — 含小數的方程 (去小數法)

解方程： $0.5y + 0.3 = 1.3$ ，求 y 。

例題 6 — 方程中的混合數 (分數 + 小數同現)

解方程： $x + \frac{1}{2} = 1.5$ ，求 x 。

🧠 口訣：「方程有分母，兩邊乘 **LCM**；方程有小數，兩邊乘 **10ⁿ**；每項都要乘，唔好漏！」

⚠ T3 最高頻陷阱：去分母/去小數時，只乘含分數/小數的項，忘記乘常數項！

⚠ T2 陷阱：方程中含括號時，先去括號，再去分母，順序不能亂！

知識點二 同步練習

#	題目	難度	作答區
例 4	解方程： $\frac{x}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$ ，求 x 。		
例 5	解方程： $0.2y + 0.8 = 1.4$ ，求 y 。		

知識點三：跨課題綜合應用  SSPA 零星關鍵

綜合題解題框架（四步破解法）：

- ① 讀題歸類：判斷題目涉及哪些知識點（分數？小數？方程？面積？）
- ② 統一格式：分數和小數不能共存 → 選定一種格式全題統一
- ③ 逐步列式：先列算式，再解方程（如需設未知數）
- ④ 驗證答案：代回原題檢查是否合理 + 單位/答句完整

①

讀題歸類

判斷涉及
哪些知識點

②

統一格式

分數/小數
二選一

③

逐步列式

算式 → 方程
→ 求解

④

驗證答案

代回檢查
完整答句

例題 7 — 分數 + 小數文字題

小明有 $\frac{3}{4}$ 米絲帶，小美有 0.5 米絲帶。兩人共有絲帶多少米？（以分數作答）

例題 8 — 分數 + 方程應用題

一瓶果汁，喝了 $\frac{1}{3}$ 後，又喝了 0.4 升，共喝了 $\frac{7}{10}$ 升。設原有多少升為 x ，列方程並求解。

✗ 常見錯誤 — 亂設方程

$$x - \frac{1}{3} - 0.4 = \frac{7}{10}$$

把「喝了」當成減法——題目是求「共喝多少」不是求剩餘！

✓ 正確列式

$$\frac{1}{3}x + 0.4 = \frac{7}{10} \rightarrow \frac{1}{3}x = \frac{3}{10} \rightarrow x = \frac{9}{10}$$

統一用小數： $0.4 = \frac{2}{5} = \frac{4}{10} \rightarrow \frac{1}{3}x = \frac{3}{10} \rightarrow x = \frac{9}{10}$

🧠 口訣：「應用題，四步走：讀題→統一→列式→驗證。分數小數不同形，統一之後先計數。」

⚠️ T2+T9+T3 混合陷阱：綜合題中最常見錯誤是——忘了運算順序（先乘除後加減），同時分數小數沒統一就亂算！

三、課堂分層同步練習

🌱 基礎層（共 6 題，全體必做 — 統一格式基本功）

題目

難度

作答區

6	$0.5 + \frac{1}{4} = ?$		
7	$\frac{3}{10} + 0.7 = ?$		
8	$0.2 + \frac{3}{5} = ?$		
9	解方程： $x + 0.3 = 0.9 \cdot x = ?$		
10	解方程： $\frac{x}{4} = 0.5 \cdot x = ?$		
11	$\frac{1}{2} + \frac{2}{5} + 0.1 = ?$		

 進階層 (共 6 題 ·   選做 — 方程 + 混合運算)

#	題目	難度	作答區
12	解方程： $\frac{x}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \cdot x = ?$		
13	解方程： $0.4y - 0.1 = 0.7 \cdot y = ?$		
14	$\frac{3}{4} - 0.25 + \frac{1}{8} = ?$		
15	解方程： $\frac{2x}{5} = 0.8 \cdot x = ?$		
16	$0.6 \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = ?$ (注意運算順序)		
17	解方程： $x + \frac{1}{4} = 0.75 \cdot x = ?$		

 挑戰層 (共 6 題 ·   選做 — 跨課題綜合應用)

#	題目	難度	作答區
18	解方程： $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = \frac{5}{6} \cdot x = ?$		
19	$\frac{3}{8} + 0.375 + \frac{1}{4} - 0.5 = ?$		
20	解方程： $\frac{3}{4}x - 0.25 = \frac{1}{2} \cdot x = ?$		

21	三角形面積 = $\frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高}$ 。已知面積 = 12 cm^2 ，高 = 4.8 cm ，設底為 $b \text{ cm}$ ，列方程求 b 。		
22	解方程： $0.5(x + 2) = \frac{3}{4} + \frac{1}{4}$ ， $x = ?$		
23	一根繩子長 $5\frac{1}{2}$ 米，剪去 1.75 米後，再把剩下的平分為 3 段。設每段長 y 米，列方程求 y 。		

四、應用題專項訓練（共 8 題）

生活應用題（全體必做，列式 → 統一格式 → 計算 → 答句）

#	題目	難度	作答區
24	一瓶水有 1.5 升。上午喝了 $\frac{1}{4}$ 升，下午喝了 0.5 升。全日共喝了多少升？（以分數作答）		
25	蛋糕店上午賣了 $\frac{3}{5}$ 個蛋糕，下午賣了 0.4 個蛋糕。全日共賣了多少個蛋糕？（以小數作答）		
26	小明體重 35.5 kg ，小強體重比小明輕 $\frac{3}{10} \text{ kg}$ 。小強體重多少 kg ？（以分數作答）		
27	繩子原長 x 米。用去 $\frac{1}{2}$ 米後，剩下的長度是 2.5 米。原長多少米？（列方程求解）		
28	倉庫存米 $\frac{3}{4}$ 噸，運入 0.5 噸，再運出 $\frac{2}{5}$ 噸。最後倉庫有米多少噸？		
29	長方形長 3.5 米，闊 $\frac{4}{5}$ 米。面積是多少平方米？（以小數作答）		
30	圖書館原有圖書 n 本。購入 $0.2n$ 本後，現有圖書 1200 本。列方程求原有圖書數目。		
31	三角形面積 = $\frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高}$ 。已知底 = 8.4 cm ，高 = $\frac{5}{2} \text{ cm}$ 。求面積。（以分數作答）		

五、 終極挑戰專區 (共 3 題)

#	題目	難度	作答區
 1	解方程： $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} + \frac{x}{6} = \frac{11}{2}$ ，求 x 。(含三個分數項的方程)		
 2	甲有 $\frac{3}{5}$ 公斤糖果，乙的糖果是甲的 0.5 倍，丙的糖果比甲多 $\frac{1}{4}$ 公斤。三人共有糖果多少公斤？(分數作答，三個步驟)		
 3	水箱原有水 L 升。放出 $\frac{1}{3}$ 後，再加入 2.5 升，現在有 8 升水。設原有水為 L 升，列方程求解。(提示：放走 $\frac{1}{3}$ 即是剩下 $\frac{2}{3}$)		

六、課後功課

基礎必做題 (共 5 題，必須寫出統一格式步驟)

#	題目	難度	作答區
H1	$\frac{1}{2} + 0.25 = ?$		
H2	$0.6 - \frac{1}{5} = ?$		
H3	解方程： $\frac{x}{3} = \frac{1}{2}$ ， $x = ?$		
H4	解方程： $0.3y = 0.9$ ， $y = ?$		
H5	$\frac{3}{4} + 0.5 + \frac{1}{8} = ?$		

進階選做題 (共 3 題， 選做)

#	題目	難度	作答區
H6	解方程： $\frac{x}{4} + 0.25 = \frac{3}{4}$ ， $x = ?$		
H7	一個數 n 的 $\frac{2}{5}$ 等於 0.6。求 n 。		
H8	解方程： $\frac{2}{3}x - 0.5 = \frac{1}{6}$ ， $x = ?$		

七、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	分數小數混算不統一格式： $\frac{1}{2}+0.3$ 直接亂加	先統一格式：全轉分數或全轉小數
2	去分母時漏乘常數項： $\times \text{LCM}$ 只乘分數項	方程每一項都要乘 LCM，包括純數字項
3	去小數時乘錯倍數：0.3 $\rightarrow$ 乘 10 而非 100	看最多小數位：0.5 $\rightarrow \times 10$ ，0.25 $\rightarrow \times 100$
4	混合運算忘記先乘除後加減 (T2)	有 $\times \div$ 時先做乘除，再做加減
5	分數不能化有限小數卻硬轉： $\frac{1}{3}=0.333\dots$	遇到無限小數 $\rightarrow$ 必須用全轉分數策略
6	方程移項忘記變號 (T3)	移項 = 兩邊同時加/減，符號要相應改變
7	應用題漏答句 / 漏單位	必須寫「答：.....」+ 完整單位，扣步驟分